Revisión crítica de bibliografía acerca de la interacción de ciencias sociales en estudios marinos contemporáneos

Alonso Pérez Pérez
Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad – Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

El encuentro entre las ciencias sociales y el resto de las ramificaciones del saber humano es parte de la historia de las disciplinas. Más que coincidencias arbitrarias entre dos trayectos distintos e independientes, encontramos desarrollos imbricados, que vinculan el contexto de la sociedad y el individuo tanto con la materialidad tecnológica como con las más evanescentes abstracciones conceptuales. Así, la indagación sobre el desarrollo celular en una época determinada presta metáforas para observaciones sobre el auge o decaimiento social (Esposito, 2014); viceversa, la constatación de regularidades numéricas en registros poblacionales, por ejemplo, brindó bases para la comprensión probabilística de fenómenos naturales (Hacking, 1990).

El conjunto de ciencias que estudian el océano –la oceanografía– ha amasado un conocimiento vastísimo desde sus comienzos a finales del siglo XIX. A manera fotográfica, el compendio por excelencia del saber acumulado sobre el mar en 1942 era el libro *The Oceans. Their Physics, Chemisty and General Biology* (Sverdrup et al.), que contenía 1087 páginas y 7 mapas anexados. Actualmente, el libro *Encylopedia of Ocean Sciences* es de 6 volúmenes con un total de 4361 páginas (Steele et al., 2001). Este aumento es indicativo de un cuerpo teórico plasmado en un formato enciclopédico y se suma a la cantidad de datos oceanográficos almacenados actualmente: el equivalente a un duplicado digital del mar mismo[1] (Lehman, 2016).

Al ampliar el espectro para dar cuenta de las relaciones del conocimiento tecnocientífico con la vida sociopolítica que lo alienta, y en específico con planteamientos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, encontramos un punto de partida en la coyuntura de mitad del siglo XX, de la que surgían preguntas del tipo: ¿es posible reorientar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que parece ser autónomo?, ¿el dominio sobre la naturaleza supone también un dominio sobre el hombre?, ¿cómo repercute la visión científica del mundo en los marcos institucionales tradicionales?. En suma: ¿bajo qué condiciones los hombres (divididos en tantas maneras) serán

[1] Tan sólo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los EUA tiene un catálogo con 91,948 conjuntos de datos (https://data.noaa.gov/dataset/)

capaces no sólo de evitar la destrucción, sino de vivir juntos relativamente bien en el planeta? (Habermas, 1968; Hoffman, 1966).

La incorporación de estas interrogantes en modelos de toma de decisiones, cuyo objetivo es ligar el conocimiento con la acción para alcanzar objetivos sociopolíticos interconectados (e.g. los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible), sumado a la pretensión de un conocimiento cada vez más consensual, es el origen de la relación de la ciencia y la tecnología para la gestión ambiental (Haas et al., 1977). Dicha expansión e interconexión de objetivos sociopolíticos, cristalizada en la planeación, llamó en su auxilio desde un inicio a las ciencias sociales[2], acaso como conocimientos que guardan estrecha relación con ámbitos simbólicamente edificados. Hoy este llamado se hace desde los estudios marinos contemporáneos.

Si bien el clamor sobre los recursos acuáticos y su espacio no es nuevo para la humanidad, la extensión, intensidad y diversidad de éstos hoy en día no tiene precedentes: alimentación, hidrocarburos, minerales, agua desalinizada, ornamentos, recursos genéticos, información científica, navegación, cableado y tuberías, turismo y recreación, energías marinas, geoingeniería, manejo de residuos, conservación, límites territoriales y actividades militares (Jouffray et al., 2020; Kolodziej, A., 2020). Igual de diversas son las perspectivas en las que se pide intervenir a las ciencias sociales en este abanico de intereses, desde sus trincheras de la sociología, la ciencia política, el derecho, la psicología, la antropología, etnografía, historia y geografía.

Esta revisión crítica de bibliografía da cuenta de una discusión académica que se ha agrupado bajo los rótulos de *Marine Social Sciences*, *Maritime Sociology*, *Sociology of the Oceans*, y Oceanografía social (o humana), aunque también toma en cuenta escritos que, sin integrar en el título la sugerencia de una «nueva disciplina», recalcan los aportes esperados de las ciencias sociales al tema de las pesquerías, la gestión costera y en general al enfoque ecosistémico. Se intentará resumir las propuestas, proponiendo agruparlas de acuerdo a su pretensión interdisciplinaria, estilos de razonamiento o visión panorámica de la cuestión.

---

[2] Más aún, la incorporación institucional de las Ciencias sociales en el orden internacional puede apreciarse en la siguiente secuencia de departamentos al interior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Social Sciences and Philosophy/Social Sciences Section 1946-1948; Department of Social Sciences, 1948-1965; Department of Social Sciences within the Social Sciences, Humanities and Culture Sector (SHC), 1965-1974; Sector for Social Sciences and their Applications, 1976-1984; and, Social and Human Sciences Sector (SHS), 1984-present day. (https://atom.archives.unesco.org/unesco-social-and-human-science-sector-and-its-predecessors).

Método

Esta recopilación se hizo a través de una búsqueda en las bases de datos de Science Direct, Sage Journals, Springer Link, Jstor, Taylor & Francis Groupy, y de las plataformas de Academia y Research Gate. Se revisaron un total de 34 artículos académicos, 5 capítulos de libros y documentos complementarios[3] alrededor de la temática de las Ciencias sociales y estudios marinos. El artículo que detonó esta revisión crítica fue *Marine Social Sciences: Looking Towards a Sustainable Future* (2020) escrito por Emma McKingley, Tim Acott y Katherine L. Yates. De éste se procedió a revisar su bibliografía y se escogió la que mencionara específicamente un vínculo entre ciencias sociales y estudios marinos. Para este ejercicio de árbol de citas se usó el *software* Citation Tree (https://www.citationtree.org/), que se nutre de datos de Crossref y Semantic Scholar.

Para ordenar el material escogido se tematizan los artículos de acuerdo a su enfoque y alcance: los problemas de conceptualización de unas ciencias sociales marinas, sus episodios históricos más representativos, el tipo de marco teórico en que se inscriben y la experiencia de las pesquerías.

Un océano de puntos de vista

En 1908, el primer número editorial de la *Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie*, señalaba que las esferas de conocimiento biológico y geológico-hidrográfico de las aguas era inseparable pues «…sea en forma de ríos, lagos u océanos, nunca son éstos un factor que moldea la tierra sin ser al tiempo un medio para la vida y, en contraparte, nunca es un medio para la vida sin ejercer a la vez una enorme influencia moldeando la superficie terrestre» (Sverdrup et al., 1942, p. 1). En un tenor similar, 113 años después, el programa de las Naciones Unidas llamado Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 2021-2030 postula que «El término "ciencia oceánica" incluye disciplinas de las ciencias naturales y sociales, incluyendo tópicos interdisciplinarios; la tecnología y la infraestructura que soporta a las ciencias del mar; la aplicación de esta ciencia para beneficio social, incluyendo la transferencia de conocimiento y aplicaciones en regiones que carezcan de capacidad científica; y las interfaces ciencia-políticas públicas y ciencia-innovación […]. La ciencia oceánica reconoce, respeta y acoge el conocimiento local e indígena» (Implementation Plan Summary, 2021, p. 11).

[3] Entre ellos: 1 proyecto de libro, 1 columna, 4 programas de congresos, 2 convocatorias a congresos, 4 editoriales, 1 manifiesto, 1 memorándum, 2 reseñas de libros y 1 resumen.

Si bien esto marca un hito de reconocimiento institucional, desde hace dos décadas en diversos círculos académicos se ha abordado el planteamiento, sea con énfasis en la definición de un espacio marítimo-social (Steinberg, 1999; Gordinier, 2015; Crockford, 2020; Lambach, 2022), desde la sociología (Poole, 1981; Kolodziej et al., 2010; Cocco, 2013; Longo et al., 2016; Hannigan, 2017; Picken, sn), con la creación de comunidades de investigación (MARE Conference; McKinley et al., 2022; Narchi et al., 2019) o desde el interés de las pesquerías (Symes et al., 2010; Jentoft et al., 2014; Delgado et al., 2022). Esta notable productividad intelectual empata con el papel, cualidades y expectativas vertidas sobre lo que hoy llamamos océano mundial: motor del desarrollo, origen y condición de la vida, regulador térmico, fuente de recursos y última frontera. Si cada uno de estos rótulos refleja intereses de nuestras sociedades (cultura, instituciones sociales e individuo)[4], no es extraño que cada saber de estas dimensiones tenga una palabra que decir sobre el mar.

En este océano de puntos de vista se encuentra una orientación que subyace a esta diversidad: la pretensión de enmarcar de forma distinta la relación de la sociedad con la naturaleza (Longo, 2016). Si bien casi la totalidad de esta visión se hace desde la Sostenibilidad (es decir, incluye consideraciones sobre el crecimiento económico, el bienestar y los ecosistemas), los matices estriban en si los autores están centrados en a) proponer una nueva disciplina o subdisciplina, o en b) reseñar experiencias de la interacción de las ciencias sociales y estudios marinos.

Ciencias sociales marinas: ¿disciplina o subdisciplina?

Es útil tener una noción de las ciencias sociales, tal como las entiende el circulo académico que aquí se citará. En su sentido más general Flyvbjerg (citado en Bavinck, et al., 2020) dice que son una sabiduría práctica para tratar y actuar frente a problemas sociales en un contexto determinado. Sobre sus áreas, Smith (2002) las clasifica en dos grupos: el que incluye psicología, antropología, sociología, ciencia política y derecho, y que colectivamente, abarcan a la humanidad, al cuerpo, a la sociedad y a la toma de decisiones. El segundo grupo incluye a la economía, geografía, historia y arqueología, donde hay un énfasis en las relaciones materiales de la humanidad en el espacio y el tiempo. En cualquier caso, se les concede tener un acceso privilegiado al entendimiento del

[4] Esto, de acuerdo a la comprensión de las sociedades modernas esbozada por Habermas en su Teoría de la acción comunicativa. La *cultura* se articula en aspectos de validez en derredor de cuestiones de verdad (ciencia y técnica), de justicia (derecho y moral) y de gusto (arte). Las instituciones básicas de la *sociedad* (familia, iglesia, orden jurídico, etc.) forman sistemas funcionales (economía, administración estatal). Finalmente, el *individuo* pasa por procesos de socialización que lo dotan de estructuras de la personalidad y que sirven para la orientación autónoma en su vida adulta.

comportamiento humano para fines específicos, en este caso, para analizar y cambiar la relación con el entorno marino.

El diagnóstico es que esta relación se ha vuelto problemática no sólo por las consecuencias indeseables de la contaminación y las tensiones entre intereses, sino desde la conceptualización misma. Los proponentes de crear una nueva disciplina o derivar una subdisciplina (sobre todo de la sociología o la etnografía) se apoyan en críticas a la dicotomía tierra/mar[5] pues la complejidad del «océano global» tiene procesos emergentes que desbordan una diferenciación tajante: ¿se debe extender el paradigma de la «sociología terrestre» al ámbito marino?, ¿se deberían de explicar tales fenómenos desde una perspectiva terrestre?, ¿es posible una teoría intrínsecamente marina? (Cocco, 2013; Kolodziej, 2020 & 2022). Por otro lado, a su parecer, los temas marítimos han estado dominados por las ciencias naturales y las dimensiones humanas han quedado relegadas (McKinley et al., 2020; Van Putten et al., 2021).

La mirada histórica nos proporciona claves para esclarecer el trayecto que han seguido los intentos de proponer una nueva disciplina o derivar una subdisciplina. La más lejana es la de William R. Rosengren que en 1973 titulaba una editorial *Sociological Approach to Maritime Studes: A Statement and Example*. En gran medida esbozó la agenda general tal como se entiende ahora, pues reconoce una pluralidad de intereses que tratan de establecer sus definiciones del ambiente marino y sus usos específicos. También recalca la importancia en el análisis de una racionalidad no económica en torno al mar, tal como los valores simbólicos y las implicaciones estéticas en los niveles locales.

Sería hasta 1981 que Michael Poole en *Maritime Sociology: Towards a Delimitation of Themes and Analyitical Fraemworks* retoma la definición y delimitación de la *maritime sociology*. Comparte con Rosengren un marco teórico sociológico que parte de «las fuerzas sociales y culturales que determinan las definiciones del ambiente marino que a su vez moldea su uso y explotación» (p. 2). Da una lista de tópicos en que podría analizarse dicho ambiente: el concepto de sistema social, la comunidad y la asociación, la acción social y la cultura, la diferenciación y la estratificación, procesos, el cambio y la tecnología, y el conflicto y las desviaciones. Es así que, en la historiografía interna de

[5] Picken señala que «Underwater realities mobilize the binaries and dualisms that make sense in social space, highlighting how these are historically situated on land» (2014, p. 12).

las ciencias sociales marítimas, Poole y Rosengren aparecen como precursores de la discusión (Cocco, 2013 & 2015; Kolodziej et al., 2015 & 2022; Hannigan, 2017).

No obstante, hay una historia paralela en Polonia. Allí se encuentra un interés por la *maritime sociology* desde la institucionalización de la sociología después de la Segunda Guerra Mundial y es Ludwik Janiszewski su principal promotor. Desde un punto de vista teórico propone el concepto de «marinización» (*marinization*) en 1971, que describe el proceso dentro del cual la actividad humana se relaciona con el mar (socioculturalmente), influye en la realidad social y propicia la aparición de elementos marinos en elementos materiales y no materiales (Kolodziej, 2020). Y aunque tiene un énfasis en el impacto de la actividad económica general, su enfoque pretende nombrar un proceso social antiquísimo (anterior a la industrialización y urbanización) que permea a la humanidad. En el conjunto de los abordajes sobre el tema, éste es el que comparte más rasgos con una teoría general de la sociedad más que un análisis de subsistemas sociales respecto a actividades marinas.

John Hannigan (2017) reconoce que, si bien la sociología marítima ha abordado las realidades sociales entorno al océano –profesiones marinas, familias de pescadores y navegantes, ciudades portuarias y cultura naval– al menos desde mediados del siglo XX, los nuevos contextos –ecología, piratería, inmigración, economía y gestión– ameritan formular una economía política crítica para abordar el estado actual del capitalismo y la crisis en el océano junto con la geopolítica que lo acompaña. En el ámbito de las relaciones hombre-naturaleza, considera que las corrientes posthumanistas traen a un adecuado concepto la crítica al orden económico. Con todo, Hannigan aclara que su propuesta (Sociology of the Oceans), es un pegamento temático más que un cuerpo conceptual o teórico. Es decir, sería una subdisciplina de la sociología ambiental que, no obstante, atendería las propiedades del océano cualitativamente diferentes como un espacio que se está construyendo y en el que se está luchando.

La visión de que el análisis del capitalismo merece la atención central es algo compartido por varios autores (Clark, 2008; Longo, 2016; Bavinick, 2018; Lambach, 2022). En este tenor y con respecto a Latinoamérica, los trabajos de Gustavo Moura de Brasil y de Nemer Narchi de México proponen una Oceanografía humana o social. Ambos desde la geografía humana, la etnografía y la antropología cifran su perspectiva en resaltar la herencia colonial y eurocéntrica de la oceanografía, el resultado técnico-instrumental de sus indagaciones y cómo éstas, al servicio de la industrialización, han ocasionado un deterioro ambiental y un historial de despojos a comunidades costeras locales. Para contrarrestar esto, es prioridad beneficiar las bases de datos del mar con

conocimientos locales; esto a su vez es una defensa a las etnociencias que tienen un valor epistemológico (esquematizar producción de conocimiento), filosófico (cómo se percibe la realidad) y cognoscitivo (descubrir patrones universales de ordenamiento de la realidad) (Narchi, 2010). Moura (2020), desde el socioambientalismo, denuncia el carácter reduccionista de la racionalidad moderna y aboga por una «praxis política de los pueblos indígenas» que, en su saber local, ya contiene una protección histórica de la biodiversidad.

El océano como un espacio social

Un frente común de la bibliografía revisada es la conceptualización en derredor de «la construcción de un espacio social». En términos generales, esto se puede explicar por distintos factores: la influencia que ha tenido *un tipo* de comprensión del giro lingüístico en la filosofía (Habermas, 2002), la particular fortuna del libro *The Social Construction of the Reality* (1966) de Peter L. Berger y Thomas Luckmann y, finalmente, un contexto particular: «[la construcción social] es una de las muchas ideas sobre las que se libra una amarga batalla en las guerras americanas de la cultura» (Hacking, 1999, p. 11).

El concepto de espacio social «makes reference to the sensually perceptible, imaginations and memories as a product of society producing an own specific space. Löw develops an understanding of space as relational arrangements of social goods and living beings at places» (Kolodziej, 2022, p. 17). Sobre esta base encontramos libros titulados *Framing the ocean, 1700 to the present: envisaging the sea as social space* (Gordinier, 2015) y *The Social Construction of the Ocean* (Steinberg, 2001). Emilio Cocco defiende que «in a truly maritime sociological approach, the sea is not only a medium but a social space, which would not been merely “used by society” but rather represent “a space of society”» (2013, p. 5). Crockford, al resaltar qué tipo de océano se le ha dado más énfasis en construir, destaca una raíz extractivista: la fundación de la «Blue Economy» se encuentra en la tecnociencia de la ingeniería del océano profundo y la licencia social para operar, desarrollada a través de la responsabilidad social corporativa, no es más que una extensión de las prácticas de la minería terrestre (2020).

Esta perspectiva no hace sino focalizar la crítica en las concepciones del océano global que sirven a la industrialización, usos militares o apropiación de espacios. Lambach (2022) nos ayuda a distinguir entre dos funciones de la tecnología en la construcción del espacio oceánico: una causal

o facilitadora, y otra que es un medio. En la primera, la tecnología crea potenciales para la acción vía la modificación de una escala (e.g. la mejora en las batimetrías permite ubicar yacimientos de interés extractivo). En la segunda, los diversos modos de representación del océano son un puente entre los actores interesados y el ambiente: un mapeo costero puede tener distintos usos estratégicos dependiendo si el interesado es una ONG o una petrolera.

Si especificamos las herramientas con que se hacen las teorizaciones de la construcción social del especio oceánico, encontramos préstamos de la teoría de sistemas, estudios de geografía económica sobre la espacialidad del capitalismo, geografía política sobre la territorialidad y conceptos postestructuralistas sobre el conflicto social en la producción del espacio. Todo ello en el ánimo de renovar una crítica de política económica territorial (Steinberg, 2001). Y con respecto a las ciencias sociales, el mismo Steinberg señala «Within the social sciences more generally, the bulk of research has focused on one or another use of the marine environment, but not on the ocean as an integrated space that is a product of –as well as a resource for– a variety of human uses» (p. 10).

Desde la perspectiva de sus proponentes, ver al océano como un espacio social facilita a los marcos normativos de la conservación ecosistémica el análisis de actores e intereses contrapuestos para una toma de decisiones consensualmente avalada. Entonces, «New marine spatial planning (MSP) policies seek to categorize and represent ocean spaces and activities in an effort to provide a solution to long-standing controversies stemming from individual sector-based management» (Boucquey et al., 2016). Acaso se busca detectar en qué sitios de la conceptualización y las prácticas de gestión marítima se encuentran sesgos que favorecen una u otra apropiación. La misma herramienta, en opinión de Boucquey, puede servir tanto a blindar una actitud de explotación del entorno (*neoliberalization of nature*), como a expandir las capacidades de una comunidad y otros actores ambientales.

Experiencias pasadas: las pesquerías y las ciencias sociales

Si en alguna esfera del universo marítimo se puede documentar la interacción con las ciencias sociales es en las pesquerías. Ha habido un ensanchamiento de la agenda de investigación en esta materia a partir de la década de 1970 gracias a las formulaciones sobre gestión de los recursos comunes (Elinor Ostrom) y la teoría de la cogestión (administración pública y pesquerías) de Jentof (Symes, 2010). Justamente uno de los trabajos insignia de esa época es el de James M. Acheson

llamado *Anthropology of Fishing* (1981). Luce claro, para algunos, que las décadas de experiencia de las ciencias sociales deberían bastar para lidiar con los retos proyectados por la actual y futura industrialización marina: «... marine social science must enhance understanding the dynamics of industrial development in ocean and coastal spaces, including their governance contexts» (Knol-Kauffman et al., 2020).

Un elemento orientador más dentro de este océano de perspectivas es el que ve dos tendencias, la conservacionista y la industrializadora. Arbo (et al., 2018) esboza que en torno al mar se concentran los intereses del «Blue Growth» y las preocupaciones ambientales. En esta arena de contenciones, por lo general, los científicos naturales –y con gran ayuda de los sociales– tienen una interpretación del océano como un ente enfermo y, a la vez, como un patrimonio natural y cultural valioso. De ahí que la principal tarea sea proteger y restaurar. Desde el lado industrializador, son los ingenieros que enfatizan al mar como una frontera económica de la cual queda mucho por aprovechar en cuanto a recursos. Recordemos que son tipologías que sirven para esquematizar la discusión, ya que de hecho se encuentra una mezcla de perspectivas en la vida real.

Frente a estos intereses en pugna, se proyecta a las ciencias sociales como un pilar en la gestión basada en recomendaciones científicas. En una interpretación, para entender e intervenir en las prácticas de la modernización y en limitar la privatización de recursos. Con ello, se les ve un potencial para formular alternativas de gobernanza, anticipar tendencias futuras, imaginar futuros deseables y facilitar procesos sociales justos (Arbo et al., 2018). Se podría encasillar a esta función como el fortalecimiento en la construcción de capacidades en la gestión marina y costera. Smith (2002) opina que «Perhaps the best —and most problematical— example is fisheries management, where the large scale biological research programmes input into decision-making which also involves technical gear components, the economics and management of the industry itself on both catching and processing and marketing sides, and political and legal inputs as well».

Pero, ¿qué ha sido de los programas *realmente* implementados de ciencias sociales en las pesquerías, su manejo y orientación? Así como en la nota al pie de página 2 de este artículo se da cuenta de los departamentos de estas ciencias en la estructura misma de la ONU a lo largo de la historia, sorprendería saber –para los que tienen la percepción de que las ciencias sociales han sido relegadas de los asuntos marinos– que ha habido ejemplos significativos. En 1996 se creó la European Social Science Fisheries Network, que tuvo como fin orientar socialmente las investigaciones en pesquerías (soluciones fincadas en las comunidades, cogestión local, derechos

territoriales de uso del espacio, cuotas comunitarias, etc.) (Symes et al., 2010). Este esfuerzo no fue menor, pues derivó en la creación en el año 2000 del simposio y hoy Centro MARE (Maritime Research) que aglutina a científicos sociales, organiza cursos y conferencias internacionales y cuenta con un *journal* con un enfoque amplio en ciencias sociales (no sólo en pesquerías) llamado Maritime Studies.

Incluso Arbo (2018) afirma que este trayecto de décadas de interacción de las ciencias sociales con las pesquerías ha desarrollado un nicho crítico para comprender las transformaciones en el océano y las economías costeras, las viviendas, culturas y prácticas sociales, aunque, acota, en un contexto propio de la Europa nórdica. Le asisten a esta revisión otras evaluaciones del tema. Por ejemplo, el artículo *A Decade Incorporating Social Sciences in the Integrated Marine Biosphere Research Project (IMBeR): Much Done, Much to Do?* (Van Putten et al., 2021) da cuenta de 10 años en que científicos sociales se han involucrado en programas regionales basados en ciencias[6]. Dentro de este conglomerado había una sección llamada *Human Dimensions Working Group* cuya tarea era comprender las interacciones entre los sistemas humanos y oceánicos, reconociendo que no sólo los humanos tienen influencia en el sistema del mar, pero también dependen de ellos para bienes y servicios.

Las percepciones entre los participantes de estos programas es que para que haya una mayor conexión entre científicos de distintas disciplinas, hace falta establecer prioridades de investigación, acceso a financiamiento, comunicación interdisciplinaria y despertar el interés en general. En este sentido, varios autores se han abocado a generar una agenda de temas y prioridades de investigación (McKinley et al., 2020 & 2022; Bennett, 2019; Fish, 2011; Smith, 2002; Bavinick, 2018; Silver, 2015). Otra percepción reveladora, sobre todo de una interacción real entre científicos naturales, ingenieros y los científicos sociales es que los primeros, aun reconociendo el valor de la sociología, la antropología, la historia y demás disciplinas, piensan que éstas pueden no ser relevantes para todos los objetivos y actividades de los programas regionales (Van Putten et al., 2021, p. 9). Acaso identifican más claramente la ayuda del saber social en temas legales, de política pública y de comunicación de la ciencia.

---

[6] La secuencia histórica del Integrated Marine Biosphere Research Project es: en 2002, el International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) y el Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR) creó la Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research. En 2016 se cambió el nombre a Integrated Marine Biosphere Research que reflejaba un enfoque hacia las dimensiones humanas del cambio global y la sostenibilidad de los océanos. Sigue financiado por el SCOR y es parte del Future Earth Global Research Projects.

De acuerdo a otra comprensiva encuesta (1200 personas) para definir asuntos importantes en temas marítimos (Lacroix et al., 2016) se derivaron 9 retos principales (p. 6):

1) entender la evolución de los ecosistemas marinos

2) asegurar la oferta de alimentos y productos terapéuticos del mar

3) perfeccionar la colonización de los océanos

4) desarrollar tecnologías para la explotación de los recursos marinos

5) prevención de riesgos

6) desarrollo de biotecnologías para usos industriales y sanitarios

7) desarrollar educación, turismo sustentable y prácticas sociales responsables

8) edificar una ley internacional de la mar adaptada a las circunstancias

9) sistematizar y globalizar el monitoreo y control de las actividades marinas

La conclusión es clara: las potencias marinas –que, en este estudio, refieren a Estados Unidos, la Unión Europea y China– muestran un claro interés en asegurar sus recursos nacionales más que en promover la cooperación internacional para un comercio seguro y la explotación sustentable.

La reflexión desde las pesquerías vuelve a aparecer en este panorama, pues incluso en los marcos de gobernanza que incluyen a las ciencias sociales, hay señalamientos de que los aspectos sociales y la dimensión del conocimiento está inadecuadamente teorizada y representada (Jentoft et al., 2014). Dentro de las mejoras a esquemas de gobernanza se encuentran aportes respecto a la conceptualización de «la comunidad», pues suelen encontrarse problemas de exclusión por generalización en las pesquerías. Las comunidades y sus relaciones son muy diversas por lo que una tipología, por ejemplo, abarcando modos de vida, sustento o trabajo podrían ayudar a informar de mejor manera políticas ambientales[7] (Delgado et al., 2022). Esta preocupación con énfasis en las comunidades se encuentra tanto en los análisis de impactos sociales (debido a una indeseable dependencia de éstas a «las infraestructuras verdes») (Arkema et al., 2017), en su inserción en un mundo «transglobal de los océanos» (Wozniak, 2013) y en la atención a «capas faltantes» de

[7] De hecho, este tipo de señalamiento fue la base de la reforma de 2002 que se hizo al marco político-jurídico de la Unión Europea llamado Common Fisheries Programme (CFP) pues acarreaba problemas como un sistema de decisiones muy centralizado y aplicado en extenso a zonas de pesquerías europeas altamente diversas, política y ecológicamente. La reforma introducía un enfoque ecosistémico con énfasis en la conservación de recursos y el desarrollo de planes de manejo de largo plazo, así como la creación de redes de Consejos Regionales de Asesoría que aglutinaba a actores locales clave en sitios específicos para dar consejos prácticos en las políticas públicas de pesquerías (Symes et al., 2010)

información social y comunitaria en bases de datos usadas para la planeación costera y marítima (Boucquey et al., 2016).

Ciencias sociales marinas: una reflexión panorámica

El aliento que hoy tiene la reflexión sobre las ciencias sociales y los estudios marítimos parece provenir de varias fuentes, según hemos visto en esta revisión: desde las propuestas de una nueva disciplina o subdisciplina, desde la influencia de la teoría de la construcción social de espacios, la crítica al capitalismo o el enfoque de pesquerías. Sin duda, todos estos intentos tienen el objetivo de fomentar un cambio en la relación del ser humano con el entorno marino, sea en la conceptualización o en la implementación de herramientas para la gobernanza. Visto desde una perspectiva sistémica, la complejidad creciente por la cantidad de intereses en pugna, así como por el enorme conocimiento empírico-físico del océano, vuelve a los objetivos de sostenibilidad una tarea titánica. En ella, se llaman a las ciencias sociales sobre todo por su capacidad de descifrar cuestiones relacionadas a la conducta, el desarrollo institucional o las evaluaciones de impacto (Symes et al., 2010).

Como es natural en un ámbito altamente diversificado, la pluralidad misma de la visión de las ciencias sociales es un elemento controversial en sí mismo. Los promotores de crear una nueva disciplina o subdisciplina no sólo se interesan en defender la especificidad y pertinencia del análisis social alrededor de los problemas de las cuencas oceánicas, sino que ven la oportunidad de renovar a las ciencias sociales mismas a partir de las metáforas y cualidades que suscita el agua en eterno movimiento: fluidez, plasticidad, reticencia al control, etc. (Cocco, 2013; SSaSea, s/n; Picken, s/n). Otras miradas, incluso dentro de la normatividad de la gobernanza y sus exigencias prácticas, señalan la insatisfacción de reducir las ciencias sociales como meros indicadores de desarrollo o para meras cuestiones de evaluaciones de impacto (Moura, 2020; Arbo et al., 2018).

En la búsqueda de un fundamento del conocimiento social, encontramos propuestas que intentan incluir perspectivas filosóficas a la cuestión. Véase el texto *Five Questions to Understand Epistemology and It's Influence on Integrative Marine Research* del 2021 de Katie Moon y otros; o la inclusión del término «phronetic dimensión» (referente a la filosofía de Aristóteles) en la reflexión de Jentoft (2014) sobre el conocimiento en la gobernanza de las pesquerías en la Unión Europea. Pareciera haber una lucha y dificultad por proponer, a la vez, nuevos enfoques pero que contengan

elementos ordenadores de categorías de orden superior. Y no sólo en lo teórico sino en los nombres que se le han dado y se le siguen dado a diversos intentos por crear comunidades de investigadores sociales interesados en la mar.

Ya John Hannigan (2017) ha visto que, otras varias propuestas no han logrado despegar y su renombramiento de la *Maritime Sociology* por una *Sociology of the Oceans* busca evitar la misma suerte. No obstante, grupos han emergido y se han esfumado sin un mayor alcance. Incluso aquellos dentro de un soporte institucional y con fondos específicos –como la European Social Science Fisheries Network, de la que se ha dado cuenta antes– han enfrentado un final que deja interrogantes: a pesar de un financiamiento por 3 años de la Comisión Europea, que le permitió realizar varios talles en torno a políticas con orientación en ciencias sociales, reuniendo a un grupo núcleo de 30 investigadores y un programa extenso de publicaciones, falló en proveer un marco institucional duradero (Symes et al., 2010, p. 270).

Algunas de las comunidades académicas que actualmente se encuentran activas respecto a la interacción entre ciencias sociales y estudios marítimos son la Marine Social Science Network, el CoLaboratiro de Oceanografía Social, la Maritime Sociology del Instituto de Sociología de la Universidad de Szczecin (Polonia) y el Centre for Maritime Research MARE. Éstos son grupos que tienen identidad como una red activa que cuenta con una lista de correos y comunicaciones periódicas[8], llamados a congresos y publicaciones y sobre todo un enfoque más o menos definido.

Con respecto a la amplitud del recuento en esta revisión bibliográfica, incluso habiendo considerado grupos académicos de América Latina y Polonia (omitidos en el sondeo, por ejemplo, de McKinley en su artículo *Development and expansion in the marine social sciences: Insights from the global community*, de 2022), aún faltaría contabilizar a profundidad los grupos de interés en esta temática en la región Asia-Pacífico. Conocemos que, en China desde 2001, se fundó el Institute of Marine Culture and Society (Kolodziej, 2022) y que la Asociación Sociológica China ha establecido ya comités de profesionales en sociología marítima (Hannigan, 2017). Pareciera haber el mismo diagnóstico a pesar de la «distancia cultural» con Occidente: «a sociological perspective is needed to inform management with social scientists being required to balance the over-confident other

[8] Los *journals* en que se aceptan perspectivas de ciencias sociales y temas marinos son varios. Algunos ejemplos: Maritime Policy & Management, Maritime Studies, Transnav: International Journal on Maritime Navigation & Safety of Sea Transportation, Constanta Maritime University Annals, Pomorstvo/Scientific Journal of Maritime Research, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Journal of Coastal Research, Asia-Pacific Journal of Marine Science & Education, and International Maritime Health.

scientists in other fields because the importance of knowledge and the role of “experts” is deeply social» (Ning’er citado en Hannigan, 2017).

Paradójicamente, las ciencias sociales parecen entrar en un nuevo auge por el llamado que se les hace desde los asuntos oceánicos, pero, a la vez, es una demanda de acreditación: su valor, utilidad y traducción práctica. Esto es parte de su historia disciplinar. Siguen proliferando las categorías y propuestas de nuevos y nuevos enfoques, sea desde críticas radicales al sistema o desde marcos adaptados al fortalecimiento de capacidades en tareas específicas de la gobernanza marina. En cualquier caso, la disputa por consolidar al océano como un objeto socioambiental está en marcha y con ello una oportunidad de ensayar la interdisciplina en el gran contexto de la historia humana con el mar.

Referencias

Acheson, J. (1981). *Anthropology of Fishing*. Annual Review of Anthropology, Vol. 10, pp. 275-316.

Arbo, P., Knol, M., Linke, S. et al. (2018). *The transformation of the oceans and the future of marine social science*. Maritime Studies 17, 295–304.

Arkema, K., Suckale, J., Maldonado, S., (2017). *Linking social, ecological, and physical science to advance natural and nature-based protection for coastal communities*, Annals of the New York Academy of Sciences-The Year in Ecology and Conservation Biology, xxxx, pp. 1-22.

Bavinck, M., Jentoft, S., Scholtens, J. (2018). *Fisheries as social struggle: A reinvigorated social science research agenda*, Marine Policy, Volume 94, Pages 46-52.

Bavinck, M., Verrips, J., (2020). *Manifesto for the marine social sciences*. Maritime Studies (2020) 19:121–123.

Bennett, N. (2019). *Marine Social Science for the Peopled Seas*, Coastal Management, 47:2, pp. 244-252.

Boucquey, N., Fairbanks, L., St. Martin, K., Campbell, L., McCay, B. (2016). *The ontological politics of marine spatial planning: assembling the ocean and shaping the capacities of 'community' and 'environment'*. Geoforum, Vol. 75, October 2016, Pages 1-11.

Clark, B., Lausen, R., (2008). *The Oceanic Crisis: Capitalism and the Degradation of Marine Ecosystem*. Monthly review (New York, N.Y.: 1949) 60(3):91-111.

Cocco, E., (2013). *Theoretical Implications of Maritime Sociology*. Annuals of Marine Sociology, Vol. XXII, Polish Academy of Sciences.

Cocco, E., (2015). *Ecologia politica dell'oceano globale. Problemi e sfide della sociologia marittima*, Culture della sostenibilità, Anno VIII, N. 16/2015, II semestre: 32--47.

Crockford, S., (2020). Ocean Thinking: The Work of Ocean Sciences, Scientists, and Technologies in Producing the Sea as Space. Environment and Society, 11(1): 64-81.

Delgado, C., Ota, Y., Cisneros, A., (2022). *Fishing as a livelihood, a way of life, or just a job: considering the complexity of "fishing communities" in research and policy*. Reviews in Fish Biology and Fisheries (Artisanal and Small-Scale Fisheries and Aquaculture).

Esposito, M. (2014), More than the Parts: W. E. Ritter, the Scripps Marine Association, and the Organismal Conception of Life, Historical Studies in Natural Sciences, Vol. 45, Number 2, University of California.

Fish, R. (2011). *Environmental decision making and an ecosystems approach: some challenges from the perspective of social science*, Progress in Physical Geography, Vol. 35, Issue 5.

Gordinier, G., (2015). *Framing the ocean, 1700 to the present: envisaging the sea as social space*, Journal of Tourism History, 7:1-2, 189-190.

Haas, E., Williams, P., Babai, D., (1977), *Scientists and World Order. The Uses of Technical Knowledge in International Organizations*, University of California Press.

Habermas, J., (1968). *Ciencia y técnica como «ideología»*, (ed. 1996, trad. Manuel Jiménez Redondo, Manuel Garrido). Editorial Tecnos, México.

Habermas, J., (2002). *Verdad y justificación*. Editorial Trotta.

Hacking, I. (1991), *La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos*. Gedisa, Barcelona.

Hacking, I. (1999), *¿La construcción social de qué?* Editorial Paidós.

Hannigan, J., (2017). *Toward a Sociology of Oceans*. Canadian Review of Sociology, Vol. 54, Issue 1, Pages 8-27.

Hoffman, S., (1966). *Report of the Conference on Conditions of World Order: June 12-19, 1965, Villa Serbelloni, Bellagio, Italy*. Daedalus, Spring, 1966, Vol. 95, No. 2, Conditions of World Order (Spring, 1966), pp. 455-478.

Jentoft, S., Linke, S., (2014). *Exploring the phronetic dimension of stakeholders' knowledge in EU fisheries governance*. Marine Policy, Vol. 47, Pages 153-161.

Jouffray, J., Blasiak, R., Norström, A., Österblom, H., Nyström, M., (2020). *The Blue Acceleration: The Trajectory of Human Expansion into the Ocean*, One Earth, Volume 2, Issue 1, 2020, Pages 43-54.

Knol-Kauffman, M., Arbo, P. (2020). *Commentary 3 to the manifesto for the marine social sciences: unfolding Blue Growth*. Maritime Studies 19, 131–132.

Kolodziej, A., (2020). *The Concept of Marinization by Ludwik Janiszewski -To Understand the Influence of the Sea*. Estudios de interacción cultural de la ciudad de Haehang 2019, vol., no.20, Volumen 20, págs. 159-180, Instituto de Asuntos Marítimos Internacionales, Universidad Marítima de Corea.

Kołodziej-Durnaś, A., Bryniewicz, W., Stasieniuk, Z., (2010), *The Origins of Maritime Sociology and Trends of its Development*. Annuals of Maritime Sociology, Vol. XIX, Polish Academy of Sciences, Pages 121-132

Kołodziej-Durnaś, A., Kolodziej, A., (2022). Chapter 1 - Maritime Sociology in the Making in *Maritime Spaces and Society*, International Studies in Maritime Sociology, Volume: 1, Brill.

Kołodziej-Durnaś, A., Sowa, F., (2015). A Short Introductory Note on Maritime Sociology in *Routinen der Krise - Krise der Routinen. Verhandlungen des 37. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Trier 2014*.

Lacroix, D., David, B., Lamblin, V., De Menthiére, N., et al., (2016). *Interactions between oceans and societies in 2030: challenges and issues for research*, European Journal of Futures Research, 4:11.

Lambach, D., (2022). *Technology and the construction of oceanic space: Bathymetry and the Arctic continental shelf dispute*, Political Geography, Vol. 98, October 2022, 10730.

Lehman, J. (2016), *A sea of potential: The politics of global ocean observations*, Political Geography, Volume 55, November 2016, Pages 113-123.

Longo, S., Clark, B., (2016). *An Ocean of Trouble: Advancing Marine Sociology*. Social Problems, 2016-63, 463-479.

MARE-Center for Maritime Research. *People and the Sea Conference*. University of Amsterdam and SISWO (Netherland's Institute for Social Science Research).

McKinley, E., Acott, T., Yates, K., (2020), *Marine Social Sciences: Looking Towards a Sustainable Future*, Environmental Science & Policy, Vol. 108, June 2020, Pages 85-92.

McKinley, E., Kelly, R., Mackay, M., Shellock, R., Cvitanovic, C., Van Putten, I., (2022). *Development and expansion in the marine social sciences: Insights from the global community*, iScience, Vol. 25, Issue 8, 104735.

Moon K., Cvitanovic C., Blackman D.A., Scales, I.R., Browne, N.K. (2021). *Five Questions to Understand Epistemology and Its Influence on Integrative Marine Research*. Frontiers in Marine Sciences, 8:574158.

Moura, G., Catiana, C., Regina, K., (2020). As dimensões sociais e humanas na zona costeira: uma perspectiva sistêmica socioambientalista en *Fronteiras do conhecimento em ciencias do mar*, (Paulo da Cunha Lana & Jorge Pablo Castello eds.), Rio Grande: Ed. 2020.

Narchi, N., (2010). *Una oceanografía social*. Boletín ASOCEAN. Agosto 2010.

Narchi, N., Cariño, M., Mesa-Jurado, M., Espinoza-Tenorio, A., Olivos-Ortiz, A., Early, M., Moura, G., et al., (2019). *El CoLaboratorio de Oceanografía Social: espacio plural para la conservación integral de los mares y las sociedades costeras*. Sociedad y Ambiente, año 7, núm. 18, noviembre de 2018-febrero de 2019, ISSN: 2007-6576, pp. 285-301.

Picken, F., (sn). *Oceans, Space and Society. Towards a Blue Sociology*. Book project: Palgrave Macmillan Press.

Poole, M., (1981). *Maritime sociology: towards a delimitation of themes and analytical frameworks*. Maritime Policy & Management, Vol. 8, Issue 4, Pages 207-222.

Poole, M., (1981). *Maritime Sociology: Towards a Delimitation of Themes and Analyitical Fraemworks*, Maritime Policy & Management, Vol. 8, 1981 - Issue 4.

Rosengren, W., (1973). *A Sociological Approach to Maritime Studies: A Statement and Example*. Maritime Studies and Management, Vol. 1, 1973 - Issue 2.

Silver, J., Gray, N., Campbell, L., Fairbanks, L., Gruby, R., (2015). *Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance*, Journal of Environment & Development, Vol. 24(2), pp. 135-160.

Smith, H., (2002). *The role of the social sciences in capacity building in ocean and coastal management*. Ocean & Coastal Management 45 (2002) 573–582.

Social Science and the Sea (SSASEA). *Memorandum*. University of Zadar. Disponible en: https://www.unizd.hr/Portals/13/ssasea/Memorandum_SSASea.pdf

Steele, J., Thorpe, S., Turekian, K. (eds.) (2001), *Encylopedia of Ocean Sciences*. Academic Press-Elsevier.

Steinberg, P. (2001). *The Social Construction of the Ocean*. Cambridge University Press.

Steinberg, P., (1999). *Navigating to Multiple Horizons: Toward a Geography of Ocean-Space*, The Professional Geographer, 51:3, 366-375.

Sverdrup, H. U., Johnson, M. W., y Fleming, R. H. (1942), *The Oceans. Their Physics, Chemistry and General Biology*, Prentice-Hall, Inc., USA.

Symes, D., Hoefnagel, E., (2010). *Fisheries, policy, research and the Social sciences in Europe: Challenges for the 21st century*. Marine Policy, Vol. 34, Issue 2, Pages 268-275.

UNESCO-IOC (2021). *The United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-2030) Implementation plan – Summary*. Paris, UNESCO. (IOC Ocean Decade Series, 19.)

Van Putten, I., Kelly, R., Cavanagh, R., Murphy, E., Breckwoldt, A., Brodie, S., Cvitanovic, C., et al., (2021). *A Decade of Incorporating Social Sciences in the Integrated Marine Biosphere Research Project (IMBeR): Much Done, Much to Do?*, Frontiers in Marine Science, Vol. 8.

Woźniak, R., (2013). *An Essay on Paradigms of Socioglobalistic at Sea and Coast*, Annuals of Marine Sociology, Vol. XXII, pp. 69-77.